

BAC S2 2009 1^{er} groupe

EXERCICE 1 (3 points)

1°) (X, Y) est une série statistique double. Soit (D_1) la droite de régression de Y en X .

Soit (D_2) la droite de régression de X en Y . On suppose que :

$$(D_1) : y = ax + b \text{ et } (D_2) : y = a'x + b'.$$

Soit r le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .

Etablir que $r^2 = aa'$.

2°) Dans une entreprise, une étude simultanée portant sur deux caractères X et Y donne les résultats suivants :

— La droite de régression de Y en X a pour équation : $2,4x - y = 0$

— La droite de régression de X en Y a pour équation : $3,5y - 9x + 24 = 0$.

a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y , sachant que leur covariance est positive.

b) Calculer la moyenne de chacun des caractères X et Y .

EXERCICE 2 (5 points)

Une urne contient quatre jetons qui portent le nombre 1, deux qui portent le nombre e et six qui portent le nombre $\frac{1}{e}$.

On tire successivement avec remise deux jetons de l'urne et on note par x et y les nombres lus respectivement sur le premier et le deuxième jeton tirés.

A cette expérience, on associe le point M d'affixe $z = \ln x + i \ln y$.

1°) Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « M appartient à l'axe des abscisses » ;

B : « M appartient à l'axe des ordonnées » ;

C : « M appartient aux deux axes » ;

D : « M n'appartient aux deux axes » ;

E : « l'angle $(\vec{OM}, \vec{i})$ est égal à $-\frac{\pi}{4}$ » ;

F : « le point M appartient au cercle trigonométrique ».

2°) Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque tirage associe la distance OM .

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Déterminer la fonction de répartition de X .

EXERCICE 3 (5 points)

1°) Résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 0$.

2°) Soit (E') l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = x + 3$.

Déterminer les réels a et b tels que la fonction h définie par : $h(x) = ax + b$ soit solution de (E').

3°) a) Démontrer que g est solution de (E') si et seulement si $g - h$ est solution de (E).

b) Résoudre alors (E').

c) Déterminer la solution f de (E) telle que : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$.

4°) Soit k la fonction définie par $k(x) = (x + 2)e^{-x}$.

a) Étudier les variations de k .

b) Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{K})$ de k au point d'abscisse 0.

c) Démontrer que le point $I(0; 2)$ est un point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{K})$.

d) Tracer $(\mathcal{K})$ et (T) dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

EXERCICE 3 (7 points)

1°) a) Etudier les variations de la fonction f définie sur $] -1 ; +\infty[$ par : $f(x) = 2 \ln(x+1)$

Tracer sa courbe représentative dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité : 2 cm.

b) Démontrer que sur $[2 ; +\infty[$, la fonction ℓ définie par $\ell(x) = f(x) - x$ est bijective et que l'équation $\ell(x) = 0$ admet une solution unique λ .

2°) On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = 2 \ln(1 + U_n) \end{cases}$

a) Sans faire de calcul, représenter les quatre premiers termes de la suite sur le graphique.

b) Démontrer par récurrence que pour tout n , $U_n \geq 2$.

c) Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[2 ; +\infty[$, $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$.

d) En déduire que pour tout n , on a : $|U_{n+1} - \lambda| \leq \frac{2}{3} |U_n - \lambda|$, que $|U_{n+1} - \lambda| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$, et que la suite (U_n) converge vers λ .

e) Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $|U_p - \lambda| \leq 10^{-2}$. Que représente U_p pour λ ?

